CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1. Giải tích vectơ
2. Khái niệm
3. Các đại lượng đặc trưng
4. Các định luật cơ bản của trường điện từ
5. Hệ phương trình Maxwell
6. Điều kiện biên
7. Định lý Poynting – năng lượng điện từ

1. Giải tích vectơ

1.1. Vô hướng và vectơ

- Vô hướng:
  - Đại lượng vật lý, đặc trưng chỉ bởi độ lớn của nó.
  - Ví dụ: nhiệt độ, khối lượng, điện tích,..
- Vectơ:
  - Đại lượng vật lý, đặc trưng bởi cả độ lớn và hướng của nó.
  - Ví dụ: lực, vận tốc, cường độ điện trường,...

1.2. Hệ tọa độ

➢ Hệ tọa độ Descartes

- Vectơ đơn vị chỉ phương: $\vec{i}_x, \vec{i}_y, \vec{i}_z$

$$\vec{i}_x = \vec{i}_y \times \vec{i}_z \;;\; \vec{i}_y = \vec{i}_z \times \vec{i}_x \;;\; \vec{i}_z = \vec{i}_x \times \vec{i}_y$$

- Biểu diễn một vectơ: $\vec{A} = A_x.\vec{i}_x + A_y.\vec{i}_y + A_z.\vec{i}_z$

- Các yếu tố vi phân

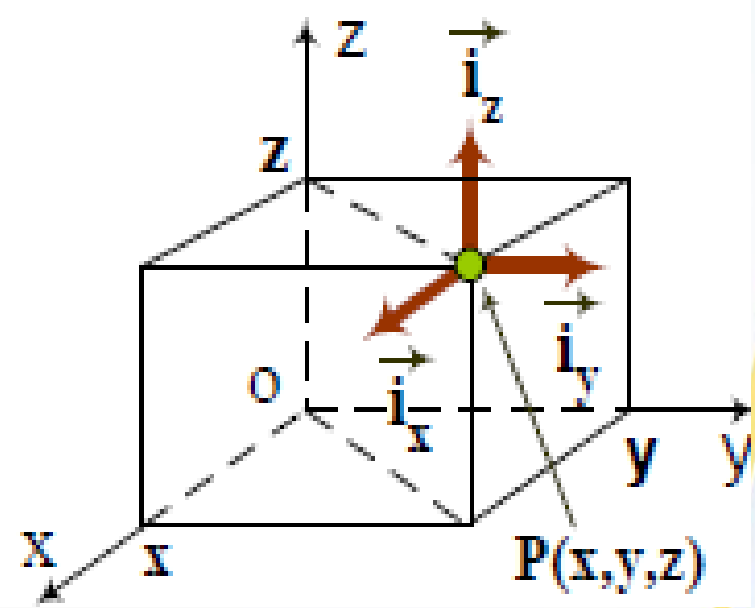
$$\vec{dl} = dx.\vec{i}_x + dy.\vec{i}_y + dz.\vec{i}_z$$

$$\overrightarrow{dS_x} = \pm dy.dz.\vec{i}_x$$

$$\overrightarrow{dS_y} = \pm dx.dz.\vec{i}_y$$

$$\overrightarrow{dS_z} = \pm dx.dy.\vec{i}_z$$

$$dV = dx.dy.dz$$



➢ Hệ tọa độ trụ

- Vectơ đơn vị chỉ phương: $\vec{i}_r, \vec{i}_\phi, \vec{i}_z$

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_z \;;\; \vec{i}_\phi = \vec{i}_z \times \vec{i}_r \;;\; \vec{i}_z = \vec{i}_r \times \vec{i}_\phi$$

- Biểu diễn một vectơ: $\vec{A} = A_r.\vec{i}_r + A_\phi.\vec{i}_\phi + A_z.\vec{i}_z$

- Các yếu tố vi phân

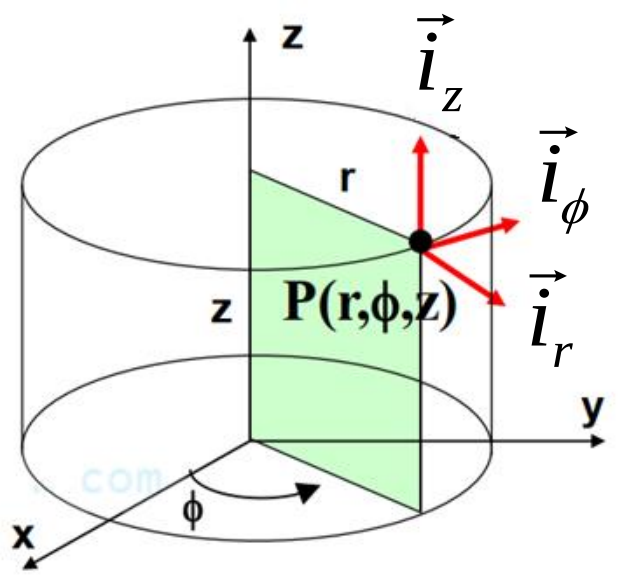
$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\phi.\vec{i}_\phi + dz.\vec{i}_z$$

$$\overrightarrow{dS_r} = \pm r.d\phi.dz.\vec{i}_r$$

$$\overrightarrow{dS_\phi} = \pm dr.dz.\vec{i}_\phi$$

$$\overrightarrow{dS_z} = \pm r.dr.d\phi.\vec{i}_z$$

$$dV = r.dr.d\phi.dz$$



➢ Hệ tọa độ cầu

- Vectơ đơn vị chỉ phương: $\vec{i}_r, \vec{i}_\theta, \vec{i}_\phi$

$$\vec{i}_r = \vec{i}_\theta \times \vec{i}_\phi \;;\; \vec{i}_\theta = \vec{i}_\phi \times \vec{i}_r \;;\; \vec{i}_\phi = \vec{i}_r \times \vec{i}_\theta$$

- Biểu diễn một vectơ: $\vec{A} = A_r.\vec{i}_r + A_\theta.\vec{i}_\theta + A_\phi.\vec{i}_\phi$

- Các yếu tố vi phân

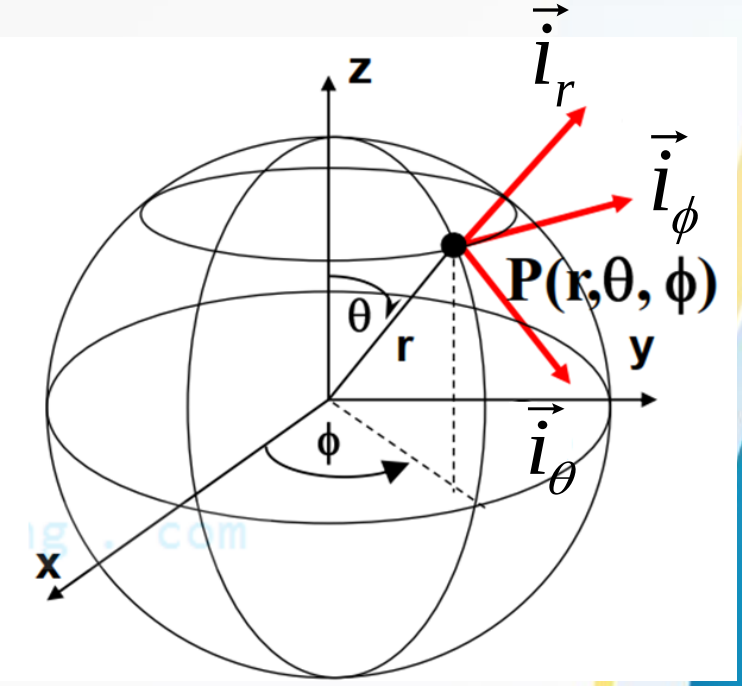
$$\vec{dl} = dr.\vec{i}_r + r.d\theta.\vec{i}_\theta + r.\sin\theta.d\phi.\vec{i}_\phi$$

$$\overrightarrow{dS_r} = \pm r^2.\sin\theta.d\theta.d\phi.\vec{i}_r$$

$$\overrightarrow{dS_\theta} = \pm r.\sin\theta.dr.d\phi.\vec{i}_\theta$$

$$\overrightarrow{dS_\phi} = \pm r.dr.d\theta.\vec{i}_\phi$$

$$dV = r^2.\sin\theta.dr.d\theta.d\phi$$



1.3. Các phép tính vectơ

- **Cộng và trừ:**

$$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_1 \pm B_1).\vec{i_1} + (A_2 \pm B_2).\vec{i_2} + (A_3 \pm B_3).\vec{i_3}$$

- **Tích vô hướng:**

$$\vec{A}.\vec{B} = (A_1.\vec{i_1} + A_2.\vec{i_2} + A_3.\vec{i_3}).(B_1.\vec{i_1} + B_2.\vec{i_2} + B_3.\vec{i_3})$$

$$= A_1.B_1 + A_2.B_2 + A_3.B_3$$

❖ Tích có hướng:

$$\vec{A}\times\vec{B}=(A_1.\vec{i_1}+A_2.\vec{i_2}+A_3.\vec{i_3})\times(B_1.\vec{i_1}+B_2.\vec{i_2}+B_3.\vec{i_3})$$

$$=\begin{vmatrix}\vec{i_1} & \vec{i_2} & \vec{i_3}\\ A_1 & A_2 & A_3\\ B_1 & B_2 & B_3\end{vmatrix}=-\vec{B}\times\vec{A}$$

❖ Tích hỗn hợp vô hường 3 vectơ:

$$\vec{A}.(\vec{B}\times\vec{C})=(A_1.\vec{i_1}+A_2.\vec{i_2}+A_3.\vec{i_3}).\begin{vmatrix}\vec{i_1} & \vec{i_2} & \vec{i_3}\\ A_1 & A_2 & A_3\\ B_1 & B_2 & B_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}A_1 & A_2 & A_3\\ B_1 & B_2 & B_3\\ C_1 & C_2 & C_3\end{vmatrix}$$

1.4. Tích phân

- **Tích phân đường**

$$U = \int_A^B \vec{E}.d\vec{l} \;\; hay \; A = \oint_C \vec{F}.d\vec{l}$$

- **Tích phân mặt**

$$I = \int_S \vec{J}.d\vec{S} \;\; hay \; I = \oint_S \vec{J}.d\vec{S}$$

- **Tích phân thể tích**

$$q = \int_V \rho.dV$$

1.5. Các toán tử

- Gradient (grad): là một toán tử tác dụng lên một hàm vô hướng, kết quả là một hàm vectơ. Cách tính trong các HTĐ:

  - HTĐ descartes: $$gradA = \nabla A = \frac{\partial A}{\partial x}.\vec{i}_x + \frac{\partial A}{\partial y}.\vec{i}_y + \frac{\partial A}{\partial z}.\vec{i}_z$$

  - HTĐ trụ: $$gradA = \nabla A = \frac{\partial A}{\partial r}\vec{i}_r + \frac{\partial A}{r.\partial \phi}.\vec{i}_\phi + \frac{\partial A}{\partial z}.\vec{i}_z$$

  - HTĐ cầu: $$gradA = \nabla A = \frac{\partial A}{\partial r}\vec{i}_r + \frac{\partial A}{r.\partial \theta}.\vec{i}_\theta + \frac{\partial A}{r.\sin\theta.\partial \phi}.\vec{i}_\phi$$

Ví dụ 1.1:

Cho một hàm vô hướng: $A = 5x^2y-2y^3z^2$

Tính gradA tại P(1; -2, -1)?

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có: $\frac{\partial}{\partial x} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial y} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial z} \neq 0$
- Áp dụng toán tử grad:

$$gradA = \nabla A = \frac{\partial A}{\partial x}.\vec{i}_x + \frac{\partial A}{\partial y}.\vec{i}_y + \frac{\partial A}{\partial z}.\vec{i}_z$$

$$= \frac{\partial(5x^2y - 2y^3z^2)}{\partial x}.\vec{i}_x + \frac{\partial(5x^2y - 2y^3z^2)}{\partial y}.\vec{i}_y + \frac{\partial(5x^2y - 2y^3z^2)}{\partial z}.\vec{i}_z$$

$$\Rightarrow gradA = 10xy.\vec{i}_x + (5x^2 - 6y^2z^2).\vec{i}_y - 4y^3z.\vec{i}_z$$

$$\Rightarrow gradA_{P(1,-2,-1)} = -10.1.2.\vec{i}_x + (5.1^2 - 6(-2)^2(-1)^2).\vec{i}_y - 4(-2)^3(-1).\vec{i}_z$$

$$\Rightarrow gradA_{P(1,-2,-1)} = -20.\vec{i}_x - 19.\vec{i}_y - 32.\vec{i}_z$$

➢ Divergence (div)

❖ Định nghĩa: $div\vec{A} = \nabla\vec{A} = \lim\limits_{\Delta V \to 0} \dfrac{\oint_{\Delta S} \vec{A}.d\vec{S}}{\Delta V}$

❖ HTĐ descartes: $div\vec{A} = \nabla\vec{A} = \dfrac{\partial A_x}{\partial x} + \dfrac{\partial A_y}{\partial y} + \dfrac{\partial A_z}{\partial z}$

❖ HTĐ trụ: $div\vec{A} = \nabla\vec{A} = \dfrac{\partial(r.A_r)}{r.\partial r} + \dfrac{\partial A_\phi}{r.\partial\phi} + \dfrac{\partial A_z}{\partial z}$

❖ HTĐ cầu: $div\vec{A} = \nabla\vec{A} = \dfrac{\partial(r^2.A_r)}{r^2.\partial r} + \dfrac{\partial(\sin\theta.A_\theta)}{r.\sin\theta.\partial\theta} + \dfrac{\partial A_\phi}{r.\sin\theta.\partial\phi}$

❖ Nhận xét:

- Nếu div$\vec{A}$ > 0: thông lượng của $\vec{A}$ hướng ra bên ngoài S.
- Nếu div$\vec{A}$ < 0: thông lượng của $\vec{A}$ hướng vào bên trong S.
- Nếu div$\vec{A}$ = 0: thông lượng của $\vec{A}$ vào và ra mặt kín S là như nhau

Ví dụ 1.2:

Cho vectơ: $\vec{A} = x^2 z.\vec{i}_x - 2y^3 z^2.\vec{i}_y + xy^2 z.\vec{i}_z$

Tính div$\vec{A}$ tại P(1, -1, 1)?

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có: $\frac{\partial}{\partial x} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial y} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial z} \neq 0$

$$A_x = x^2 z;\ A_y = -2y^3 z^2;\ A_z = xy^2 z$$

- Áp dụng toán tử div:

$$div\vec{A} = \nabla\vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$= \frac{\partial(x^2 z)}{\partial x} + \frac{\partial(-2y^3 z^2)}{\partial y} + \frac{\partial(xy^2 z)}{\partial z}$$

$$= 2xz - 6y^2 z^2 + xy^2$$

$$div\vec{A}_{P(1,-1,1)} = 2.1.1 - 6(-1)^2 1^2 + 1.(-1)^2 = -3$$

➢ Rotation (rot) hay curl

❖ Định nghĩa: $Rot\vec{A} = curl\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_C \vec{A}.d\vec{l}}{\Delta S}$

❖HTĐ descartes: $rot\vec{A} = curl\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$

❖ HTĐ trụ: $rot\vec{A} = curl\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \frac{\vec{i}_r}{r} & \vec{i}_\phi & \frac{\vec{i}_z}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_r & r.A_\phi & A_z \end{vmatrix}$

❖ HTĐ cầu: $rot\vec{A} = curl\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \frac{\vec{i}_r}{r^2.\sin\theta} & \frac{\vec{i}_\theta}{r.\sin\theta} & \frac{\vec{i}_\phi}{r} \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi} \\ A_r & r.A_\theta & r.\sin\theta.A_\phi \end{vmatrix}$

❖ Nhận xét:

- Toán tử rot mô tả tính chất xoáy của trường vector
- Nếu $\text{rot}\vec{A} \neq 0$ ta nói trường $\vec{A}$ là trường có tính chất xoáy
- Nếu $\text{rot}\vec{A} = 0$ ta nói trường $\vec{A}$ là trường không xoáy, hay còn gọi là trường thế

Ví dụ 1.3:

Cho vectơ: $\vec{A} = xz^2.\vec{i}_x + 2x^2yz.\vec{i}_y + 3yz^3.\vec{i}_z$

Tính rot$\vec{A}$ tại P(1, -1, 1)?

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có: $\frac{\partial}{\partial x} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial y} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial z} \neq 0$

$$A_x = xz^2;\ A_y = 2x^2yz;\ A_z = 3yz^3$$

- Áp dụng toán tử rot:

$$rot\,\vec{A} = curl\,\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_y & A_z \end{vmatrix} - \vec{i}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_z \end{vmatrix} + \vec{i}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ A_x & A_y \end{vmatrix}$$

$$\Leftrightarrow rot\vec{A} = \vec{i}_x(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}) - \vec{i}_y(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z}) + \vec{i}_z(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y})$$

$$= \vec{i}_x(\frac{\partial(3yz^3)}{\partial y} - \frac{\partial(2x^2yz)}{\partial z}) - \vec{i}_y(\frac{\partial(3yz^3)}{\partial x} - \frac{\partial(xz^2)}{\partial z})$$

$$+ \vec{i}_z(\frac{\partial(2x^2yz)}{\partial x} - \frac{\partial(xz^2)}{\partial y})$$

$$\Leftrightarrow rot\vec{A} = \vec{i}_x(3z^3 - 2x^2y) - \vec{i}_y(0 - 2xz) + \vec{i}_z(4xyz - 0)$$

$$= \vec{i}_x(3z^3 - 2x^2y) + 2xz\vec{i}_y + 4xyz\vec{i}_z$$

$$rot\vec{A}_{P(1,-1,1)} = \vec{i}_x(3.1^3 - 2.1^2.(-1)) + 2.1.1\vec{i}_y + 4.1.(-1).1\vec{i}_z$$

$$\Rightarrow rot\vec{A}_{P(1,-1,1)} = 5\vec{i}_x + 2\vec{i}_y - 4\vec{i}_z$$

➢ Laplace (Δ)

❖ Tác dụng lên 1 vô hướng

- HTĐ descartes: $LaplaceA = Div(gradA) = \Delta A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$
- HTĐ trụ: $Div(gradA) = \Delta A = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial A}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2}$
- HTĐ cầu: $\Delta A = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial A}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2.\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial A}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2.\sin^2\theta}\frac{\partial^2 A}{\partial \phi^2}$

❖ Tác dụng lên 1 vectơ:

$$\Delta\vec{A} = grad\left(div\vec{A}\right) - rot\left(rot\vec{A}\right)$$

1.6. Định lý tích phân

- Định lý Stokes:

$$\oint_C \vec{A}.\overrightarrow{dl} = \int_S \left(rot\,\vec{A}\right).\overrightarrow{dS}$$

- Định lý Divergence:

$$\oint_S \vec{A}.\overrightarrow{dS} = \int_V \left(div\,\vec{A}\right)dV$$

1.7. Các hệ thức thường gặp

$$grad(f.A) = \nabla(f.A) = f.\nabla A + A.\nabla f$$

$$div\left(f.\vec{A}\right) = \nabla\left(f.\vec{A}\right) = f.\nabla\vec{A} + \vec{A}.\nabla f$$

$$rot\left(f.\vec{A}\right) = \nabla\times\left(f.\vec{A}\right) = \nabla f\times\vec{A} + f\left(\nabla\times\vec{A}\right)$$

$$div\left(\vec{A}\times\vec{B}\right) = \nabla\left(\vec{A}\times\vec{B}\right) = \vec{B}\left(\nabla\times\vec{A}\right) - \vec{A}\left(\nabla\times\vec{B}\right)$$

$$div\left(rot\,\vec{A}\right) = \nabla\left(\nabla\times\vec{A}\right) = 0$$

$$rot(gradf) = \nabla\times(\nabla f) = 0$$

$$rot\left(rot\,\vec{A}\right) = \nabla\times\nabla\times\vec{A} = \nabla\left(\nabla\vec{A}\right) - \Delta\vec{A}$$

2. Khái niệm

- Trường điện từ là một dạng vật chất cơ bản, chuyển động với vận tốc C trong mọi hệ quy chiếu quán tính trong chân không, nó thể hiện sự tồn tại và vận động qua những tương tác với một dạng vật chất khác là những hạt hoặc những môi trường chất mang điện.
- Mô hình vật lý: hệ tương tác TĐT – MTC mang điện.
- Mô hình toán học: Hệ PT Maxwell, các điều kiện bờ (biên).

3. Các đại lượng đặc trưng

- Điện tích: q (C)
- Mật độ điện tích:
  - Mật độ điện tích đường: $\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \left(\frac{C}{m}\right)$
  - Mật độ điện tích mặt: $\sigma = \frac{dq}{dS} \quad \left(\frac{C}{m^2}\right)$
  - Mật độ điện tích khối: $\rho = \frac{dq}{dV} \quad \left(\frac{C}{m^3}\right)$

$$dq = \lambda dl + \sigma dS + \rho dV$$

- Vectơ mật độ dòng điện: $\vec{J}\left(\frac{A}{m^2}\right) \Rightarrow I = \int_S \vec{J}.d\vec{S} = \pm\frac{dq}{dt}$
- Vectơ mật độ dòng điện mặt: $\overrightarrow{J_S}\left(\frac{A}{m}\right) \Rightarrow I = \int_L \left|\overrightarrow{J_S}\right|.dl$

- Lực tương tác điện từ: $\vec{F} = \vec{F_e} + \vec{F_m} = q.\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$
  - Lực điện: $\vec{F_e} = q.\vec{E}$
  - Lực từ: $\vec{F_m} = q\vec{v} \times \vec{B}$
  - Vectơ cường độ điện trường: $\vec{E}\ \left(\frac{V}{m}\right)$
  - Vectơ cảm ứng từ: $\vec{B}\ \left(\frac{Wb}{m^2}\right), (T)$

➢ Cường độ điện trường E và cảm ứng điện D trong MT điện môi:

Khi đặt MT điện môi vào vùng có điện trường, có hiện tượng phân cực điện trong điện môi, mức độ phân cực đặt trưng bởi:

- Vectơ phân cực điện: $\vec{P} = \varepsilon_0.\chi_e.\vec{E} \quad \left(\frac{C}{m^2}\right)$
- Vectơ cảm ứng điện: $\vec{D} = \varepsilon_0.\vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0(1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon_0\varepsilon_r.\vec{E} = \varepsilon.\vec{E}$
- Trong đó: $\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon_r \;; \varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi.10^9} = 8{,}85.10^{-12} \left(\frac{F}{m}\right)$
- χ_e : độ cảm điện của môi trường

➢ Cường độ từ trường H và cảm ứng từ B trong MT từ môi:

Khi đặt MT từ môi vào vùng có từ trường, có hiện tượng phân cực từ của từ môi, mức độ phân cực từ đặt trưng bởi:

- Vectơ phân cực từ: $\vec{M} = \chi_m.\vec{H}$
- Vectơ cường độ từ trường: $\vec{H} = \dfrac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \left(\dfrac{A}{m}\right)$
- Vectơ cảm ứng từ: $\vec{B} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r.\vec{H} = \mu.\vec{H}$
- Trong đó: $\mu = \mu_r.\mu_0$; $\mu_0 = 4\pi.10^{-7}\left(\dfrac{H}{m}\right)$
- χ_m :độ cảm từ của môi trường

➢ Mật độ dòng điện J và cường độ điện trường E trong MT vật dẫn:

Khi cho dòng điện chạy trong vật dẫn, gây ra công suất tiêu tán dưới dạng nhiệt, mức độ tiêu tán đặt trưng bởi:

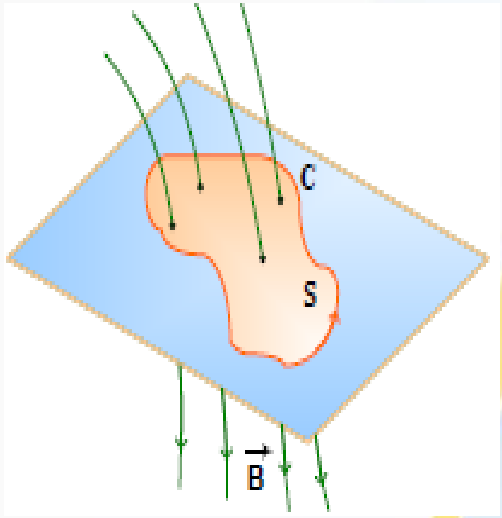
- Mật độ công suất tiêu tán: $p = \vec{J}.\vec{E}$
- Công suất tiêu tán trong thể tích V: $P = \int_V p.dV$
- Định luật Ohm: $\vec{J} = \gamma.\vec{E} \Rightarrow p = \gamma.E^2 = \dfrac{J^2}{\gamma}$
- Trong đó: γ $\left(\dfrac{1}{\Omega m}\right), \left(\dfrac{S}{m}\right)$ là độ dẫn điện

4. Các định luật cơ bản của TĐT

➢ Định luật cảm ứng điện từ Faraday

- Sức điện động cảm ứng có giá trị bằng và ngược chiều với tốc độ biến thiên từ thông theo thời gian gửi qua diện tích bao bởi đường cong kín C
- Biểu thức dạng tích phân:

$$e = -\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}.\vec{dS} = \oint_C \vec{E}.\vec{dl}$$



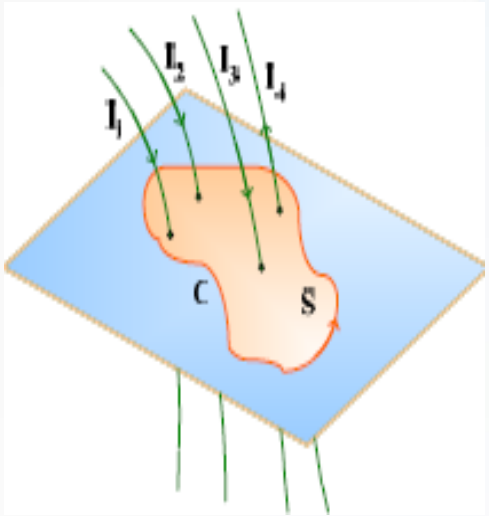
- Phương trình dạng vi phân:

$$rot\,\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

➢ Định luật lưu số Ampere-MaxWell

- Lưu số của vectơ cường độ từ trường theo đường cong kín C bất kỳ bằng tổng đại số cường độ các dòng điện chảy qua diện tích bao bởi đường cong kín C
- Biểu thức dạng tích phân:

$$\oint_C \vec{H}.\vec{dl} = \sum_1^n I_i = I_1 + I_2 + \ldots I_n$$



- Phương trình dạng vi phân:

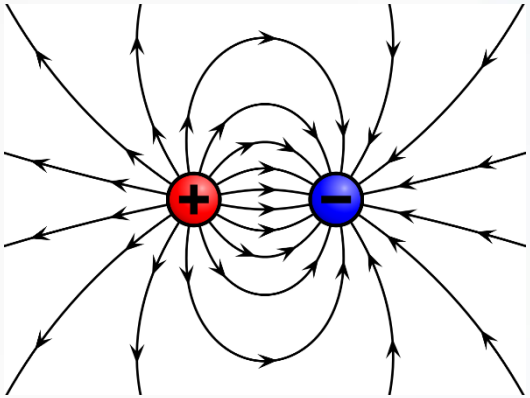
$$rot\,\vec{H} = \vec{J} + \vec{J_d} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Trong đó: J_d là mật độ dòng điện chuyển dịch (dòng điện dịch)

➢ Định luật Gauss đối với điện trường

- Thông lượng của vectơ cảm ứng điện (vectơ dịch chuyển điện) gửi qua mặt kín S bất kỳ bằng tổng các điện tích tự do phân bố trong thể tích V bao bởi mặt S (bên trong mặt cong kín đó)
- Biểu thức dạng tích phân:

$$\oint_S \vec{D}.\vec{dS} = q$$



- Phương trình dạng vi phân:

$$div\vec{D} = \rho$$

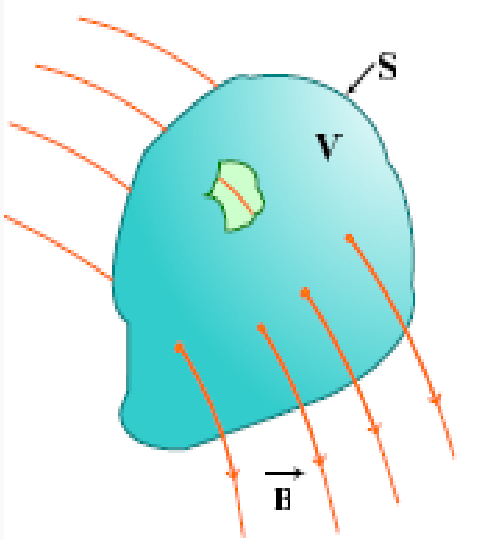
➢ Định luật Gauss đối với từ trường

- Thông lượng của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ gửi qua mặt kín S bất kỳ luôn bằng không
- Biểu thức dạng tích phân:

$$\oint_S \vec{B}.\overrightarrow{dS} = 0$$

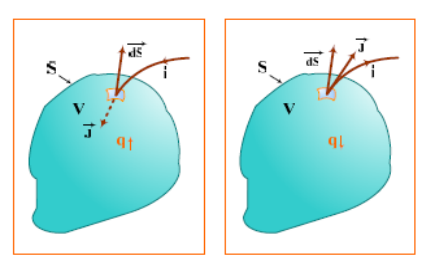
- Phương trình dạng vi phân:

$$div\vec{B} = 0$$



➢ Định luật bảo toàn điện tích

- Tổng các điện tích của một hệ cô lập luôn được bảo toàn.



- Phương trình:

$$I = \oint_S \vec{J}.\overrightarrow{dS} = \pm \frac{dq}{dt}$$

- Nếu điện tích q giảm thì dòng điện chảy ra ngoài mặt S, khi đó:

$$I = \oint_S \vec{J}.\overrightarrow{dS} = -\frac{dq}{dt} \Rightarrow div\vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

- Đây là phương trình liên tục hóa, là mô hình toán học của định luật bảo toàn điện tích

5. Hệ phương trình Maxwell

➢ Hệ phương trình Maxwell

$$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (1)$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$div\vec{D} = \rho \quad (3)$$

$$div\vec{B} = 0 \quad (4)$$

Trong đó: $\vec{D} = \varepsilon.\vec{E};\ \vec{B} = \mu.\vec{H};\ \vec{J} = \gamma.\vec{E}$

➢Ý nghĩa hệ phương trình Maxwell

- Phương trình (1) và (2) mô tả mối quan hệ giữa 2 mặt thể hiện điện và từ của trường:
  - Đối với trường điện từ biến thiên ($\frac{\partial}{\partial t} \neq 0$ và $\vec{J} \neq 0$):
    - ✓ Phương trình (1) cho thấy những vùng có điện trường sẽ có từ trường và từ trường có tính chất xoáy (do rot$\vec{H} \neq 0$).
    - ✓ Phương trình (2) cho thấy những vùng có từ trường sẽ có điện trường và điện trương có tính chất xoáy (do rot$\vec{E} \neq 0$).
    - ✓ Điện trường và từ trường biến thiên luôn gắn bó với nhau và luôn có tính chất xoáy.

- Đối với trường điện từ dừng ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$ và $\vec{J} \neq 0$):
  - ✓ Phương trình (1) cho thấy những vùng có điện trường sẽ có từ trường và từ trường có tính chất xoáy (do $\mathrm{rot}\vec{H} \neq 0$).
  - ✓ Phương trình (2) cho thấy những vùng có từ trường sẽ không có điện trường và điện trường không có tính chất xoáy, chỉ có tính chất thế (do $\mathrm{rot}\vec{E} = 0$).
  - ✓ Quan hệ giữa điện trường và từ trường bớt mật thiết với nhau, từ trường có tính chất xoáy còn điện trường có tính chất thế.
- Đối với trường điện từ tĩnh ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$ và $\vec{J} = 0$): thì $\mathrm{rot}\vec{H} = 0$ và $\mathrm{rot}\vec{E} = 0$ cho thấy quan hệ giữa điện trường và từ trường hoàn toàn độc lập với nhau, cả hai đều có tính chất thế, không có tính chất xoáy.

- Phương trình (3) và (4) mô tả hình học của 2 mặt thể hiện điện trường và từ trường:
  - Phương trình (3) có dạng $\mathrm{div}\vec{B} = 0$ cho thấy thông lượng vectơ $\vec{B}$ luôn chảy liên tục.
  - Phương trình (4) có dạng $\mathrm{div}\vec{D} = \rho$ cho thấy thông lượng vectơ $\vec{D}$ chảy qua mặt kín S bằng lượng điện tích tự do bao trong mặt ấy. Như vậy vectơ $\vec{D}$ có thể xuất phát tại những vùng có $\rho > 0$ và kết thúc tại những vùng có $\rho < 0$
- Các phương trình Maxwell mô tả quan hệ gắn bó giữa trường với môi trường chất thể hiện ở những hệ số ε, μ, γ, ρ. Với những môi trường khác nhau thì các hệ số khác nhau, do đó quy luật tương tác của hệ cũng khác nhau.

Ví dụ 1.4:

Trong môi trường có $\mu = \mu_0$, $\gamma=4$, tồn tại trường điện từ biến thiên có cường độ điện trường:

$$\vec{E}(z,t) = 10\cos(6\pi.10^7 t - 0{,}4\pi.z).\vec{i}_x$$

a. Điện trường trên có tính chất thế hay không?

b. Tính cường độ từ trường?

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial x}=0;\ \frac{\partial}{\partial y}=0;\ \frac{\partial}{\partial z}\neq 0;\ \frac{\partial}{\partial t}\neq 0$$

$$E_x\neq 0;\ E_y=0;\ E_z=0$$

- Mà:

$$rot\vec{E}=\begin{bmatrix}\vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ E_x & E_y & E_z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z\\ 0 & 0 & \frac{\partial}{\partial z}\\ E_x & 0 & 0\end{bmatrix}=\vec{i}_y.\frac{\partial E_x}{\partial z}$$

$$=4\pi.\sin(6\pi.10^7 t-0{,}4\pi.z)\vec{i}_y$$

- Vì $rot\vec{E}\neq 0$ nên điện trường không có tính chất thế

- Áp dụng phương trình:

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{B} = -\int rot\vec{E}.dt + C(x, y, z)$$

$$\Rightarrow \vec{B} = -\int 4\pi.\sin(6\pi.10^7 t - 0{,}4\pi.z)\vec{i}_y.dt + C(x, y, z)$$

$$= \frac{4\pi}{6\pi.10^7}.\cos(6\pi.10^7 t - 0{,}4\pi.z)\vec{i}_y + C(x, y, z)$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} = \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$

$$= \frac{1}{4\pi.10^{-7}}.\frac{4\pi}{6\pi.10^7}.\cos(6\pi.10^7 t - 0{,}4\pi.z)\vec{i}_y$$

$$= \frac{1}{6\pi}.\cos(6\pi.10^7 t - 0{,}4\pi.z)\vec{i}_y$$

Ví dụ 1.5:

Trong môi trường có ε=const, μ=const, γ=0, tồn tại trường điện từ biến thiên có cường độ điện trường:

$$\vec{E} = \sin ax.\sin by.\cos\omega t.\vec{i}_z$$

Với a, b là hằng số.

a. Tính cường độ từ trường?

b. Chúng tỏ: $a^2 + b^2 = \omega^2 \mu\varepsilon$

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐC
- Ta có:

$$\frac{\partial}{\partial x} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial y} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0;\ \frac{\partial}{\partial t} \neq 0$$

$$E_x = 0;\ E_y = 0;\ E_z \neq 0$$

- Áp dụng phương trình:

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial \mu \vec{H}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \vec{H} = -\frac{1}{\mu}\int rot\vec{E}.dt + C$$

- Mà:

$$rot\vec{E} = \begin{bmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & E_z \end{bmatrix} = \vec{i}_x.\frac{\partial E_z}{\partial y} - \vec{i}_y.\frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$= \vec{i}_x.b\sin ax.\cos by.\cos\omega t - \vec{i}_y.a.\cos ax.\sin by.\cos\omega t$$

$$= \cos\omega t(\vec{i}_x.b\sin ax.\cos by - \vec{i}_y.a.\cos ax.\sin by)$$

- Vậy:

$$\vec{H} = -\frac{1}{\mu}\int \cos\omega t(\vec{i}_x.b\sin ax.\cos by - \vec{i}_y.a.\cos ax.\sin by).dt + C(x,y,z)$$

$$= -\frac{1}{\mu\omega}\sin\omega t(\vec{i}_x.b\sin ax.\cos by - \vec{i}_y.a.\cos ax.\sin by) + C(x,y,z)$$

$$= -\frac{b}{\mu\omega}\sin\omega t.\sin ax.\cos by.\vec{i}_x + \frac{a}{\mu\omega}\sin\omega t.\cos ax.\sin by.\vec{i}_y + C(x,y,z)$$

- Áp dụng phương trình:

$$rot\vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

- Tính: $\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\varepsilon\omega \sin ax.\sin by.\sin \omega t.\vec{i}_z$

$$rot\vec{H} = \begin{bmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ H_x & H_y & H_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{i}_x & \vec{i}_y & \vec{i}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ H_x & H_y & 0 \end{bmatrix} = \vec{i}_z\left(\frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y}\right)$$

$$= \vec{i}_z\left(-\frac{a^2}{\mu\omega}.\sin ax.\sin by.\sin \omega t - \frac{b^2}{\mu\omega}\sin ax.\sin by.\sin \omega t\right)$$

$$= -\sin ax.\sin by.\sin \omega t\left(\frac{a^2}{\mu\omega} + \frac{b^2}{\mu\omega}\right).\vec{i}_z$$

- Vậy:

$$rot\vec{H} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Leftrightarrow -\sin ax.\sin by.\sin \omega t(\frac{a^2}{\mu\omega} + \frac{b^2}{\mu\omega}).\vec{i}_z = -\varepsilon\omega \sin ax.\sin by.\sin \omega t.\vec{i}_z$$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2}{\mu\omega} + \frac{b^2}{\mu\omega} = \varepsilon\omega \Rightarrow a^2 + b^2 = \omega^2 \mu\varepsilon$$

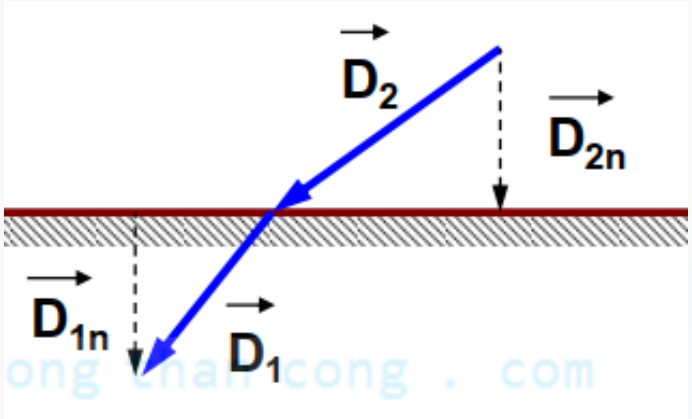
6. Các điều kiện biên

➢ ĐKB đối với thành phần pháp tuyến:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma$$

$$B_{1n} - B_{2n} = 0$$

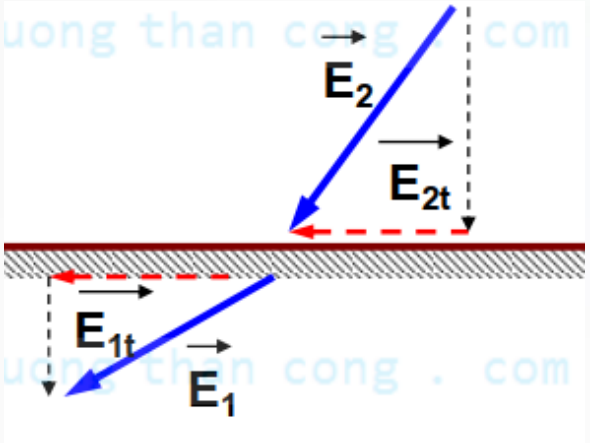
$$J_{1n} - J_{2n} = -\frac{\partial \sigma}{\partial t}$$



➢ ĐKB đối với thành phần tiếp tuyến:

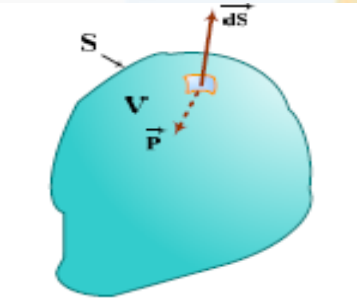
$$H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$



7. Định lý Poynting-năng lượng điện từ

- Định nghĩa vectơ Poynting: $\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H}$
- Định lý Poynting: công suất điện từ gửi vào V



$$P_s = -\oint_s \vec{P}.d\vec{s} = -\int_v div\vec{P}.dv = P + \frac{\partial W}{\partial t}$$

Như vậy công suất điện từ P_s dùng để:

- Tiêu tán dưới dạng nhiệt

$$P = \int_v \vec{J}.\vec{E}.dv = \int_v p.dv$$

Trong đó: $p = \vec{J}.\vec{E}$ mật độ công suất tiêu tán

- Thay đổi năng lượng điện từ tích lũy trong V

- Năng lượng điện từ: $W = \int_V \left(\frac{1}{2}\vec{E}.\vec{D} + \frac{1}{2}\vec{H}.\vec{B} \right) dV = W_e + W_m$

  - Năng lượng điện trường: $W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{E}.\vec{D}.dV$

  - Năng lượng từ trường: $W_m = \frac{1}{2}\int_V \vec{H}.\vec{B}.dV$

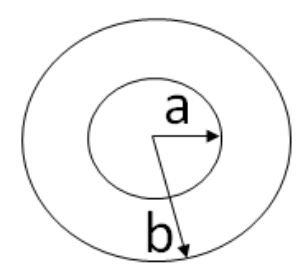
    - Mật độ năng lượng điện trường: $w_e = \frac{1}{2}\vec{E}.\vec{D}$

    - Mật độ năng lượng từ trường: $w_m = \frac{1}{2}\vec{H}.\vec{B}$

Ví dụ 1.6:

Cho cáp đồng trục có bán kính lõi là a, bán kính vỏ là b, trong môi trường giữa lõi và vỏ tồn tại trường điện từ có các vectơ trong hệ trục tọa độ trụ có dạng:

$$\vec{E} = \frac{E_0}{r}.\vec{i}_r \; ; \; \vec{H} = \frac{H_0}{r}.\vec{i}_\phi$$



Tính công suất điện từ truyền dọc cáp?

Giải:

- Sử dụng HTTĐĐT
- Ta có: $\frac{\partial}{\partial r} \neq 0;\ \frac{\partial}{\partial \phi} = 0;\ \frac{\partial}{\partial z} = 0$

$$E_r \neq 0;\ E_\phi = 0;\ E_z = 0$$

$$H_r = 0;\ H_\phi \neq 0;\ H_z = 0$$

- Công suất điện từ truyền dọc cáp:

$$P_s = \oint_S \vec{P}.d\vec{s} = \int_{S_d} \vec{P}.d\vec{s_z} + \int_{S_{xq}} \vec{P}.d\vec{s_r}$$

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H} = (\frac{E_0}{r}.\vec{i_r}) \times (\frac{H_0}{r}.\vec{i_\phi}) = \frac{E_0}{r}\frac{H_0}{r}(\vec{i_r} \times \vec{i_\phi}) = \frac{E_0.H_0}{r^2}\vec{i_z}$$

$$S_d \Rightarrow d\vec{s_z} = r.dr.d\phi.\vec{i_z}$$

$$S_{xq} \Rightarrow d\vec{s_r} = r.dz.d\phi.\vec{i_r}$$

- Vậy:

$$P_s = \int_{S_d} \vec{P}.d\vec{s_z} + \int_{S_{xq}} \vec{P}.d\vec{s_r}$$

$$= \int_{S_d} \frac{E_0.H_0}{r^2} \vec{i_z}.r.dr.d\phi.\vec{i_z} + \int_{S_{xq}} \frac{E_0.H_0}{r^2} \vec{i_z}.r.dz.d\phi.\vec{i_r}$$

$$= \int_{S_d} \frac{E_0.H_0}{r^2} \vec{i_z}.r.dr.d\phi.\vec{i_z} + 0$$

$$= \int_a^b dr \int_0^{2\pi} \frac{E_0.H_0}{r^2}.r.d\phi$$

$$= E_0.H_0.2\pi.\ln\frac{b}{a}$$